Machine Translated by Google



# Descripción general de LVT

El conjunto de herramientas de verificación de la superficie terrestre

David Mocko
SAIC en NASA/GSFC

Machine Translated by Google

# LVT: motivación

Entekhabi y otros, BAMS (1999)



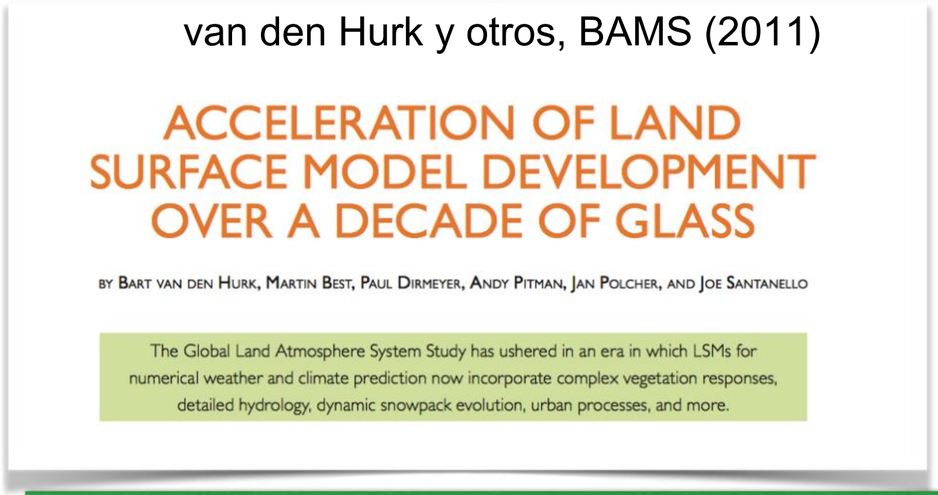
An Agenda for Land Surface Hydrology Research and a Call for the Second International Hydrological Decade

Dara Entekhabi,* Ghassem R. Asrar,+ Alan K. Betts,# Keith J. Beven,&
Rafael L. Bras,* Christopher J. Duffy,@ Thomas Dunne,** Randal D. Koster,++
Dennis P. Lettenmaier,** Dennis B. McLaughlin,* William J. Shuttleworth,&&
Martinus T. van Genuchten,@@ Ming-Ying Wei,+ and Eric F. Wood***

**ABSTRACT**

Hydrologic research at the interface between the atmosphere and land surface is undergoing a dramatic change in focus, driven by new societal priorities, emerging technologies, and better understanding of the earth system. In this

van den Hurk y otros, BAMS (2011)



ACCELERATION OF LAND SURFACE MODEL DEVELOPMENT OVER A DECADE OF GLASS

BY BART VAN DEN HURK, MARTIN BEST, PAUL DIRMEYER, ANDY PITMAN, JAN POLCHER, AND JOE SANTANELLO

The Global Land Atmosphere System Study has ushered in an era in which LSMs for numerical weather and climate prediction now incorporate complex vegetation responses, detailed hydrology, dynamic snowpack evolution, urban processes, and more.

Necesitan procedimientos de evaluación formales para mejorar la “observabilidad” de los procesos LSM

Se necesita un marco general de evaluación comparativa capaz de capturar modos útiles de variabilidad de los LSM a través de una variedad de métricas de rendimiento para seguir avanzando en el rendimiento y la previsibilidad de los mo

- Las medidas cuantitativas de fidelidad de las simulaciones de modelos son esenciales para mejorar la Uso y aceptabilidad de los pronósticos de modelos para aplicaciones del mundo real.

- Caracterización de la precisión y la incertidumbre en las predicciones del modelo - para ser utilizado como punto de referencia para futuras mejoras del modelo

Machine Translated by Google

# LVT en el paradigma Model-Data-Fusion (MDF)

Williams et al., *Biogeosciences* (2009)

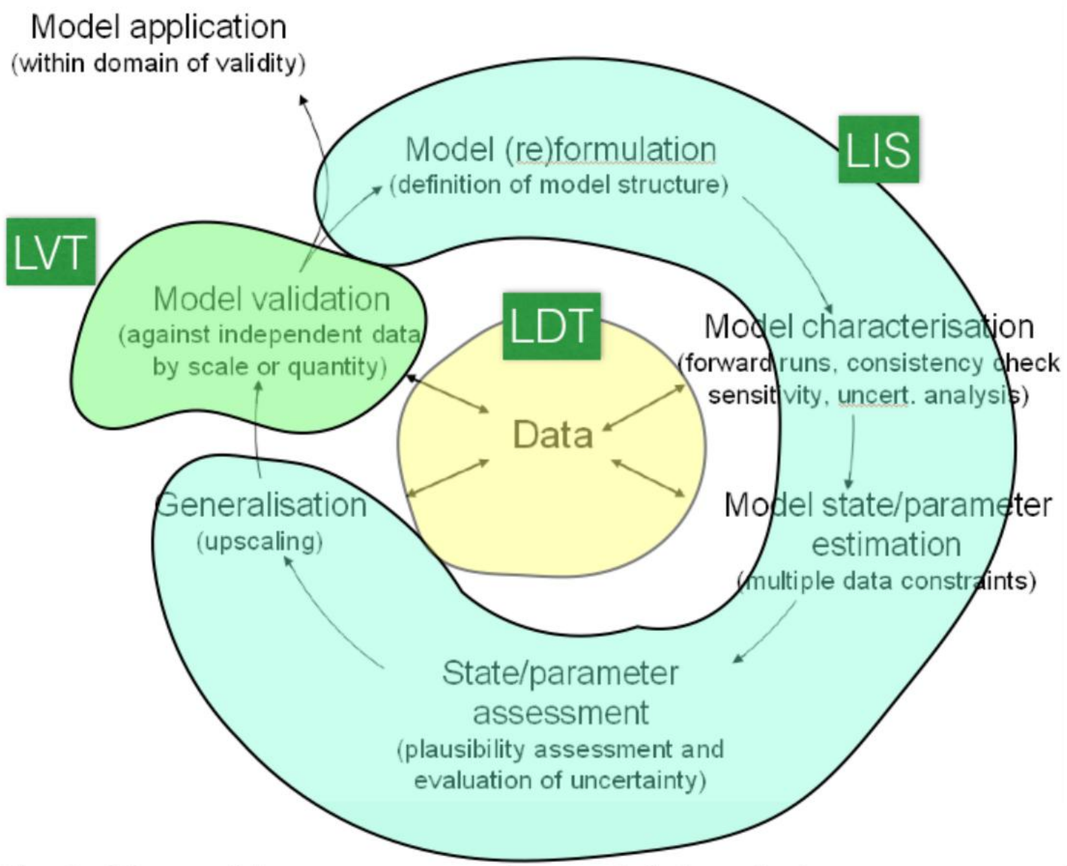



**Fig. 1.** The multi-stage process for model-data fusion: a conceptual diagram showing the main steps (and the iterative nature of these steps) involved in a comprehensive data-model fusion.

- MDF: el paradigma para combinar información de modelos y datos
- Utilizar la información de los datos para ayudar a la formulación, caracterización y evaluación de modelos de forma estructurada.

  manera
- MDF y Benchmarking son dos de los temas centrales del GEWEX

  comunidad de VIDRIO
- Un marco integral de evaluación y evaluación comparativa es esencial para permitir el concepto MDF

Machine Translated by Google

# LVT: Definiciones

LVT funciona como entorno de verificación

y de evaluación comparativa

**The Plumbing of Land Surface Models: Benchmarking Model Performance**

M. J. Best,[a] G. Abramowitz,[b] H. R. Johnson,[a] A. J. Pitman,[b] G. Balsamo,[c] A. Boone,[d] M. Cuntz,[e] B. Decharme,[d] P. A. Dirmeyer,[f] J. Dong,[g] M. Ek,[g] Z. Guo,[f] V. Haverd,[h] B. J. J. van den Hurk,[i] G. S. Nearing,[j] B. Pak,[k] C. Peters-Lidard,[j] J. A. Santanello Jr.,[j] L. Stevens,[k] and N. Vuichard[l]

[a] *Met Office, Exeter, United Kingdom*
[b] *ARC Centre of Excellence for Climate System Science, University of New South Wales, Sydney, New South Wales, Australia*
[c] *ECMWF, Reading, United Kingdom*
[d] *CNRM-GAME, Météo-France, Toulouse, France*
[e] *Helmholtz Centre for Environmental Research–UFZ, Leipzig, Germany*
[f] *Center for Ocean–Land–Atmosphere Studies, George Mason University, Fairfax, Virginia*
[g] *NOAA/NCEP/EMC, College Park, Maryland*
[h] *Oceans and Atmosphere Flagship, CSIRO, Canberra, Australian Capital Territory, Australia*
[i] *KNMI, De Bilt, Netherlands*
[j] *Hydrological Sciences Laboratory, NASA GSFC, Greenbelt, Maryland*
[k] *Oceans and Atmosphere Flagship, CSIRO, Aspendale, Victoria, Australia*
[l] *Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement, UMR 8212, IPSL-LSCE, CEA-CNRS-UVSQ, Gif-sur-Yvette, France*

(Manuscript received 27 August 2014, in final form 19 December 2014)

ABSTRACT

The Protocol for the Analysis of Land Surface Models (PALS) Land Surface Model Benchmarking Evaluation Project (PLUMBER) was designed to be a land surface model (LSM) benchmarking intercomparison. Unlike the traditional methods of LSM evaluation or comparison, benchmarking uses a fundamentally different approach in that it sets expectations of performance in a range of metrics a priori—before model simulations are performed. This can lead to very different conclusions about LSM performance. For this study, both simple

**ver·i·fi·ca·tion**
/ˌverəfəˈkāSH(ə)n/

*noun*

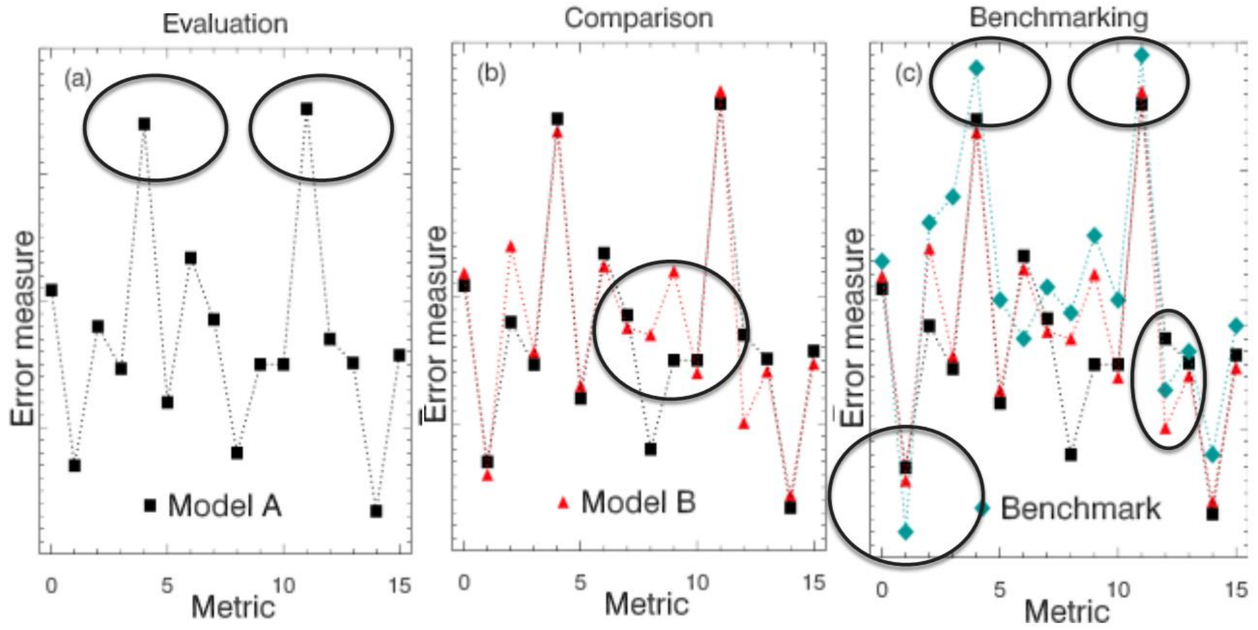
the process of establishing the truth, accuracy, or validity of something.
"the verification of official documents"
*synonyms:* confirmation, substantiation, proof, corroboration, support, attestation, validation, authentication, endorsement
"they

**bench·mark**
/ˈben(t)SHmärk/

*verb*
gerund or present participle: **benchmarking**

evaluate or check (something) by comparison with a standard.
"we are **benchmarking** our performance **against** external criteria"

fuente: Best et al. (2015)




- Evaluación : los resultados del modelo se comparan con las observaciones para derivar una medida de error.
- Comparación : el modelo no solo se compara con las observaciones, sino también con otros modelos.
- Evaluación comparativa : expectativa de desempeño. definido a priori

Machine Translated by Google

# Proyectos de intercomparaciones de modelos (MIP)



- Identifica métricas para las cuales un modelo funciona mejor que otro, o donde los errores en múltiples modelos son sistemáticos
- Indica dónde son posibles o no posibles mejoras de rendimiento en relación con otros modelos
- Demasiada dependencia de las comparaciones de modelos: modelos pueden terminar desarrollándose demasiado similares entre sí

ALMIP AMMA Land Surface Model Intercomparison Project

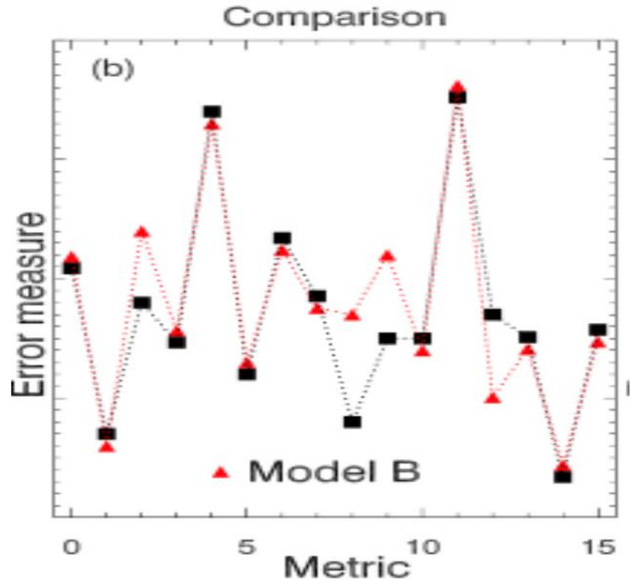
ILAMB
THE INTERNATIONAL LAND MODEL BENCHMARKING PROJECT

C-LAMP is the
Carbon-Land Model
intercomparison Project

Home | Protocol & Metrics | Datasets | Results & Diagnostics | Models | Publications | Contacts

Protocol & Metrics
* Descriptive Protocol
* Protocol Table

Carbon-Land Model Interc



Machine Translated by Google

# Características de LVT

- LVT se puede utilizar en muchas configuraciones/dominios diferentes (por ejemplo, NCEP, NOHRSC, CRREL, NRL, NLDAS, GLDAS, FLDAS, MSFC, NU-WRF, ICBA,…)
- LVT puede procesar salidas LIS en muchos formatos diferentes (grib, NetCDF, binario), diferentes resoluciones, proyecciones de mapas, modos (mosaicos, cuadrículas, conjuntos)
- LVT se diseñó originalmente para tener un marco que permitiera la comparación de los resultados del LIS con otros conjuntos de datos de observación/referencia para su evaluación.
- Incluye soporte para una variedad de productos in situ, de detección remota y de modelo/reanálisis.
- Soporta el análisis de resultados de varios subsistemas LIS (LIS-DA, LIS-OPT/UE)
- Incluye la capacidad de generar productos hidrológicos orientados al usuario final (sequías/inundaciones). percentiles, indicadores)
- Maneja conjuntos de datos de referencia en su formato "nativo", para que los usuarios puedan descargar estos datos directamente desde sus archivos y utilizarlos dentro de LVT

Machine Translated by Google

# LVT: Estructura



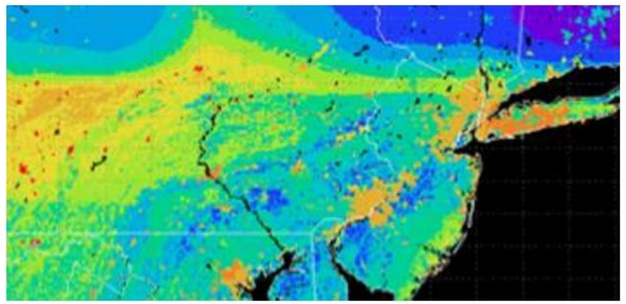

- LVT puede manejar dos conjuntos de datos relevantes para la tierra (no es necesario que sean una salida del LIS)
- Incluye capacidades de evaluación comparativa y evaluación.
- Los conjuntos de datos admitidos en LVT se pueden utilizar para desarrollar puntos de referencia utilizando métodos simples (regresión) o más complejos.

Machine Translated by Google

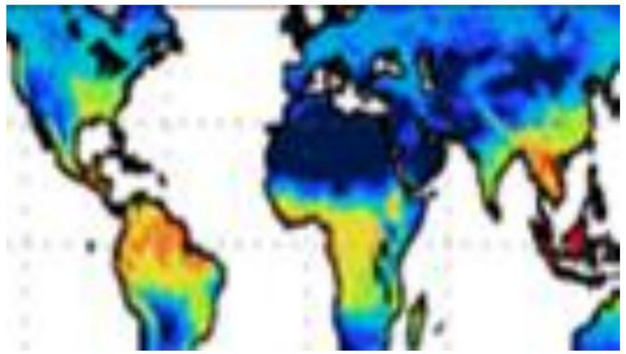
# LVT: capacidades generales

- Concilia las diferencias en resoluciones espaciales y temporales entre los dos flujos de datos que se comparan, llevándolos a un dominio de espacio y tiempo común (especificado por el usuario)

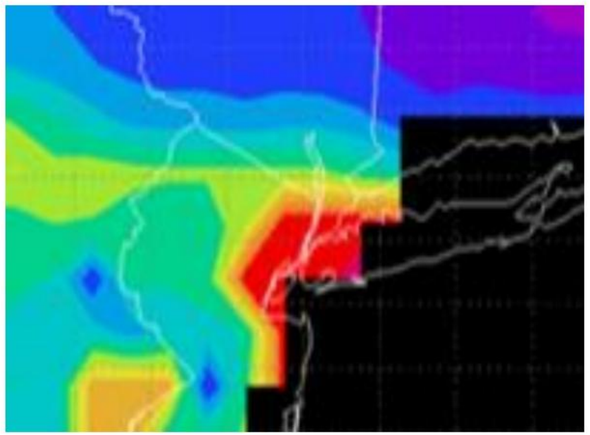
Flujo de datos 1



Flujo de datos 2



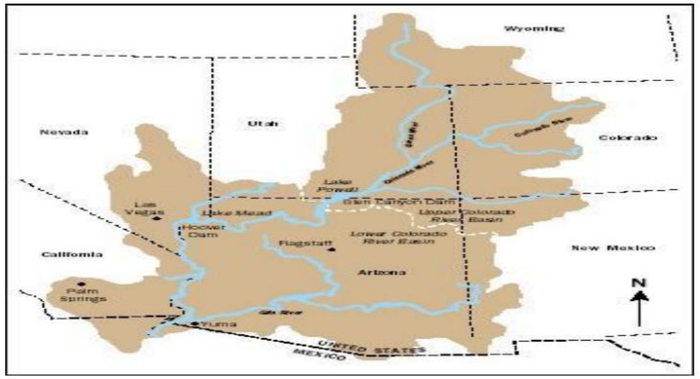
Dominio de análisis, resolución.
(usuario especificado)



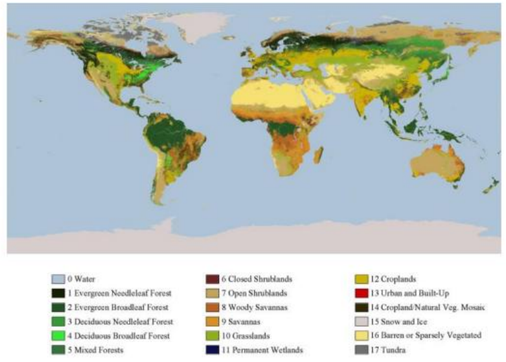
Machine Translated by Google

# LVT: capacidades generales

• Énfasis en admitir conjuntos de datos de forma nativa, tanto como sea posible: los usuarios pueden descargar los datos directamente y emplearlos en LVT • por ejemplo, ARM-CART (NetCDF), AGRMET (Grib), SCAN in-situ (ASCII)… • Un lector/ Es necesario crear un procesador para cada conjunto de datos. • Muchas opciones para enmascarar/estratificar métricas: • Máscara basada en el recuento de datos.




- Máscara estática externa
- Máscara externa variable en el tiempo • Estratificación basada en variables (p. ej., estratificación día-noche usando SWdown)
- Estratificación basada en datos externos (p. ej., cobertura terrestre, suelos, elevación)




RMSE para el bosque siempreverde de hoja aguja

RMSE para bosques latifoliados siempre verdes

RMSE para el bosque caducifolio de hoja aguja

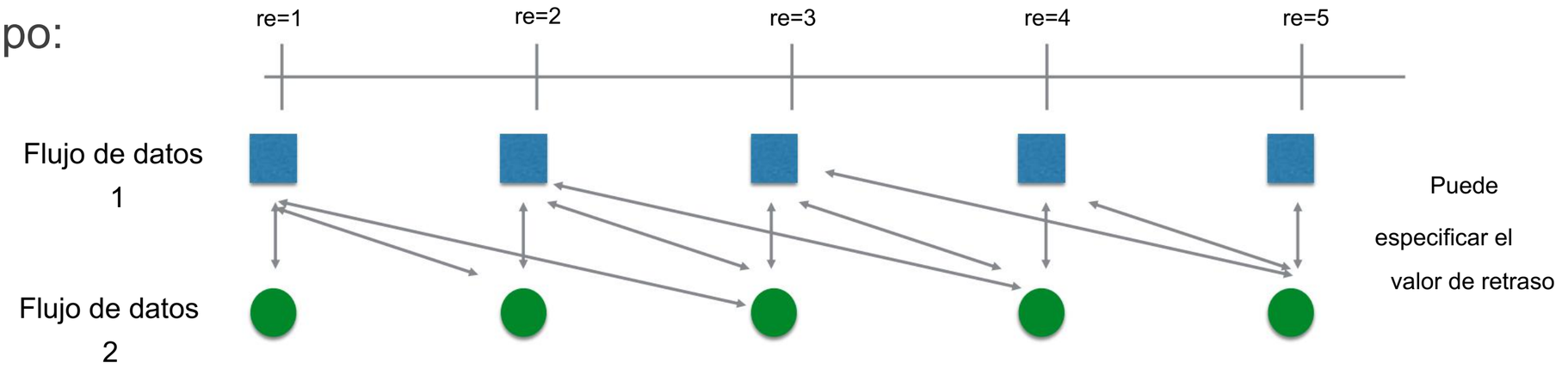
RMSE para bosques latifoliados caducifolios

. . .

Machine Translated by Google

# LVT: capacidades adicionales

- Resultados de análisis proporcionados en formatos cuadriculado (NetCDF/binario) y ASCII
- Cálculos con retardo de tiempo:

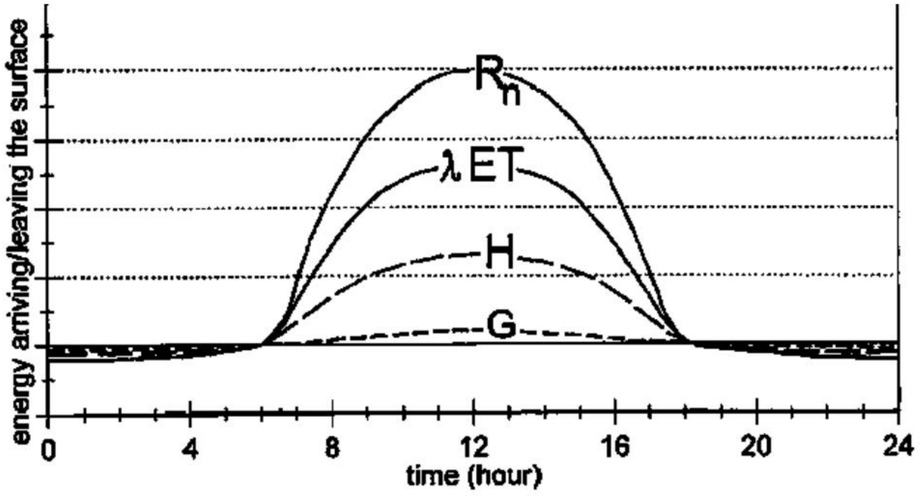



- Soporta año hidrológico (especificación de año flexible); El usuario especifica el mes de inicio de la especificación del año.
- Soporte de suavizado (limitado); ve un promedio de ventana móvil para el cálculo de métricas de análisis
- Calcula intervalos de confianza (actualmente se admiten CI en el dominio espacial; se ampliará para incluir CI temporales)

Machine Translated by Google

# LVT: capacidades adicionales

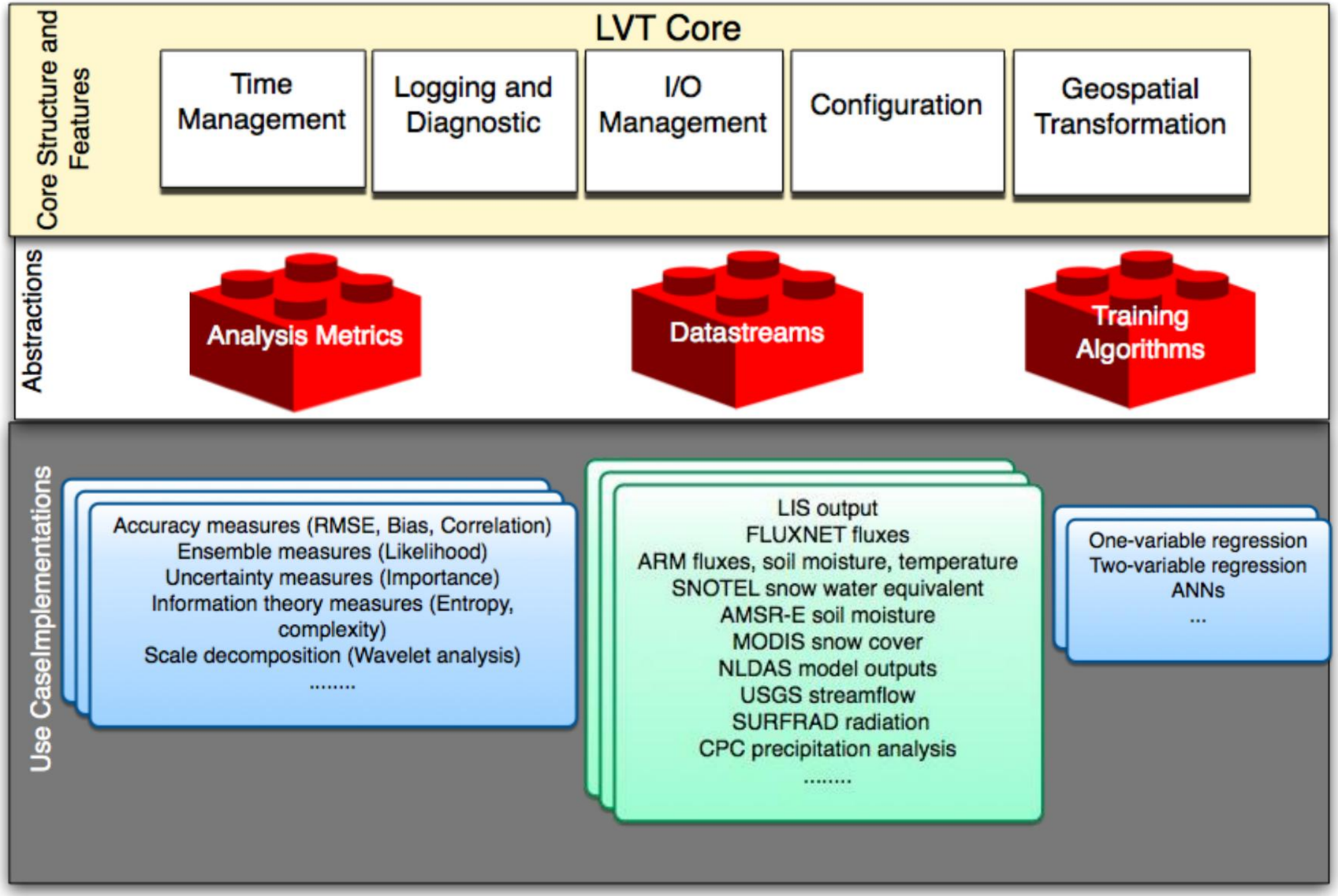
- Los modos de promedio espacial para la métrica de análisis se pueden calcular píxel por píxel o como promedio de cuenca:
  - Píxel por píxel: cada píxel del flujo de datos 1 se compara con un píxel del flujo de datos 2
  - Promedio de cuenca: los valores de los flujos de datos 1 y 2 se promedian a la escala de la cuenca y luego se comparan utilizando el métrica de análisis
- Calcula variables derivadas:
  - por ejemplo, la relación de Bowen se puede calcular mediante LVT (y usarse para análisis) si tanto Qle como Qh están presentes; Humedad del suelo ponderada y promediada por columnas en la zona de las raíces si están presentes valores de capas de humedad del suelo individuales
  - Valores del balance de Energía/Agua/Evaporación.
- Se realizan cálculos de métricas de análisis:
  - Durante todo el período de análisis
  - A intervalos temporales específicos
  - Ciclos estacionales/diurnos promedio (si lo especifica el usuario)
- Admite salidas de todos los subsistemas computacionales LIS:
  - Diagnóstico de asimilación de datos de la salida LIS-DA



Machine Translated by Google

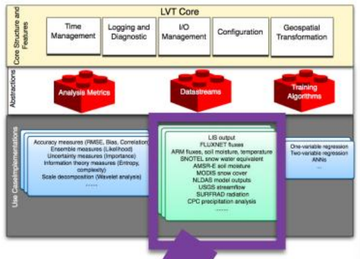
# LVT: arquitectura de software

- Arquitectura de 3 capas
- Un marco orientado a objetos con complementos definidos para:
  - Métricas de análisis
  - Flujos de datos
  - Algoritmos de entrenamiento
- Las instancias de análisis se habilitan mediante un archivo de configuración (no se requieren secuencias de comandos externas)



Machine Translated by Google

# LVT: flujos de datos admitidos




## In-situ

- Ameriflux fluxes
- ARM fluxes, soil moisture, soil temperature
- ARS soil moisture
- CEOP fluxes, soil moisture, soil temperature
- CPC precipitation
- FLUXNET fluxes
- FMI SWE
- GHCN snow depth
- GLERL lake fluxes, temperature
- ISMN soil moisture
- NASMD soil moisture
- PBOH2O soil moisture, snow depth
- SCAN soil moisture
- SMOSREX soil moisture
- SNODEP snow depth metobs
- SNOTEL SWE
- SURFRAD radiation
- USGS streamflow
- USGS groundwater
- ..

## Satellite/Remote Sensing

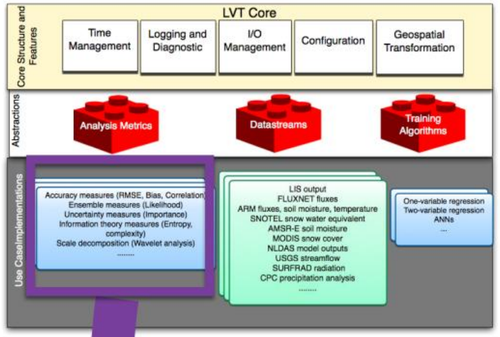
- ALEXI
- AMSR-E SWE/snowdepth
- LPRM AMSR-E soil moisture
- ESA CCI soil moisture
- GIMMS NDVI
- GlobSnow SWE
- GRACE TWS
- ISCCP LST
- MOD10A1 snow cover
- MOD16A2 ET
- MODIS LST
- SMOPS soil moisture
- SMOS L1 Tb
- SMOS L2 soil moisture
- UW ET
- …

## Model/Reanalysis

- AGRMET
- GLDAS2
- NLDAS2
- LIS outputs
- MERRA2
- SNODAS
- CMC
- GL6 JULES
- ERA interim Land
- MERRA Land
- COAMPS
- ….

Machine Translated by Google

# LVT: métricas de análisis admitidas

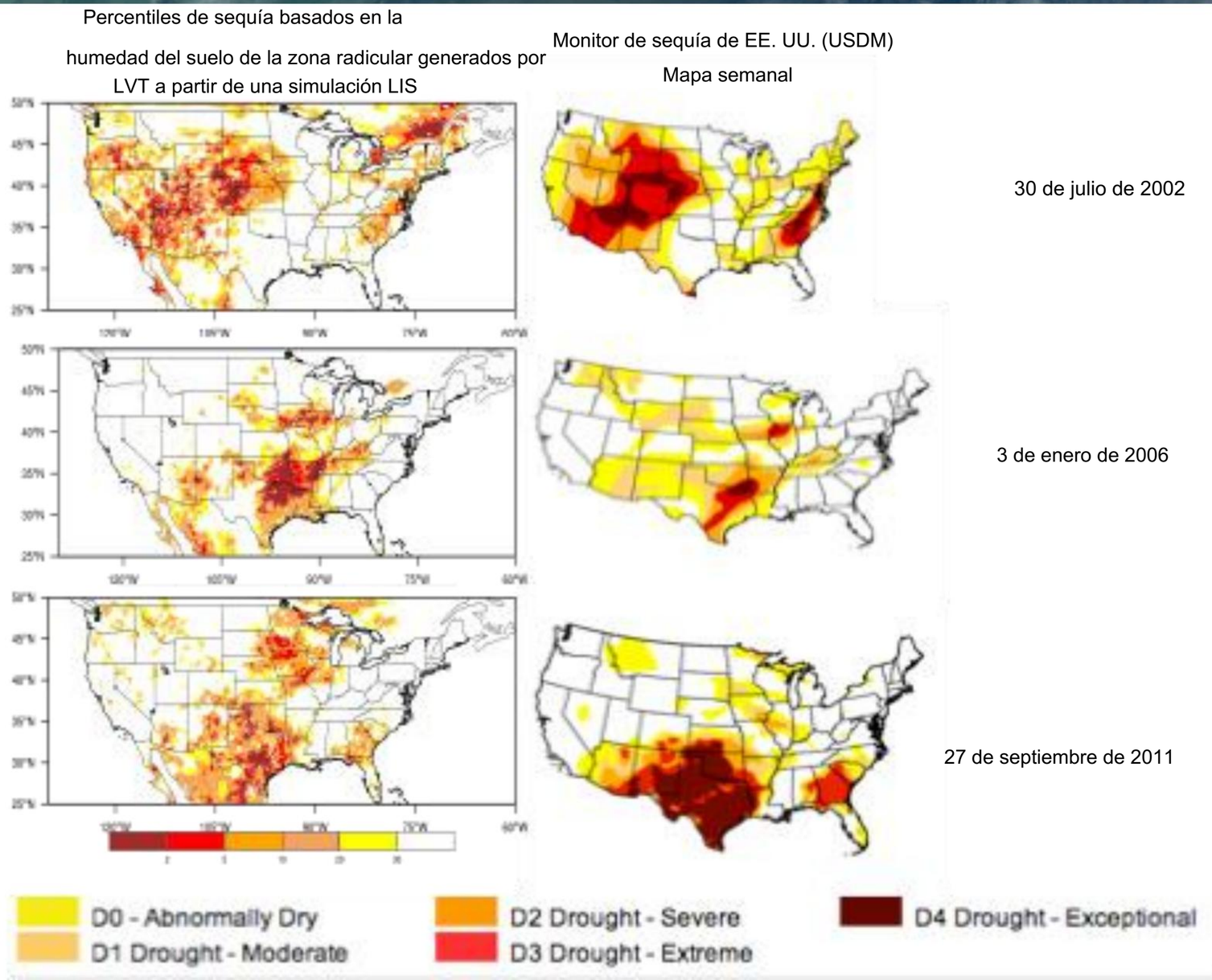



| Metric class | Examples |
|---|---|
| Diagnostics | Mean, Standard deviation, Anomaly, Tendency, Min, Max, Sum, Maxtime, Mintime |
| Accuracy | ACC, Bias, CSI, ETS, FAR, FBIAS, MAE, NSE, PODY, PODN, POFD, Correlation, Anomaly Correlation, Tendency Correlation, unbiased RMSE |
| Indicators | SPI, SRI, SSWI, SSGI, percentiles, probabilistic percentiles |
| Ensemble | Mean, Likelihood, Spread, Cross correlation, ME |
| Information theory | Metric entropy, Information gain, Effective complexity, Fluctuation complexity |
| Scale decomposition | Discrete wavelet transforms |
| Spatial similarity | Hausdorff norm |

Machine Translated by Google

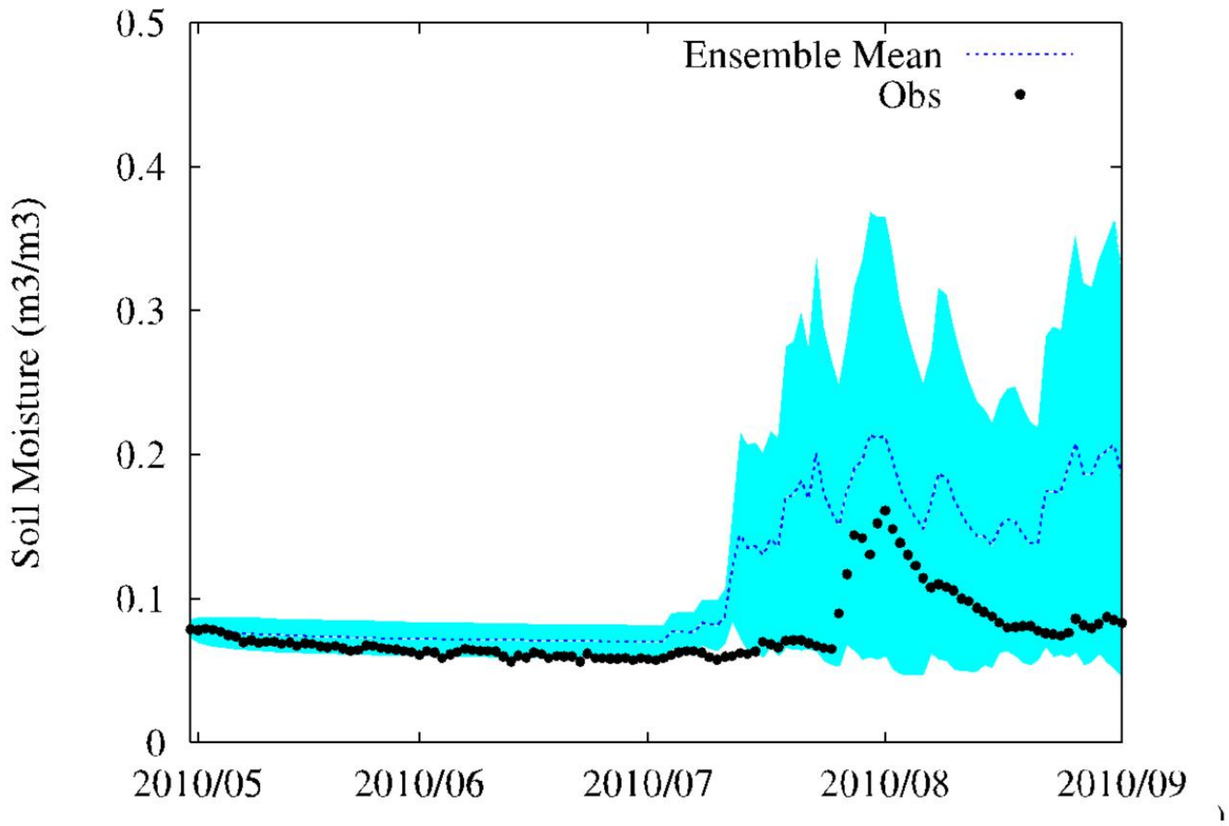
# Ejemplo: indicadores de LVT

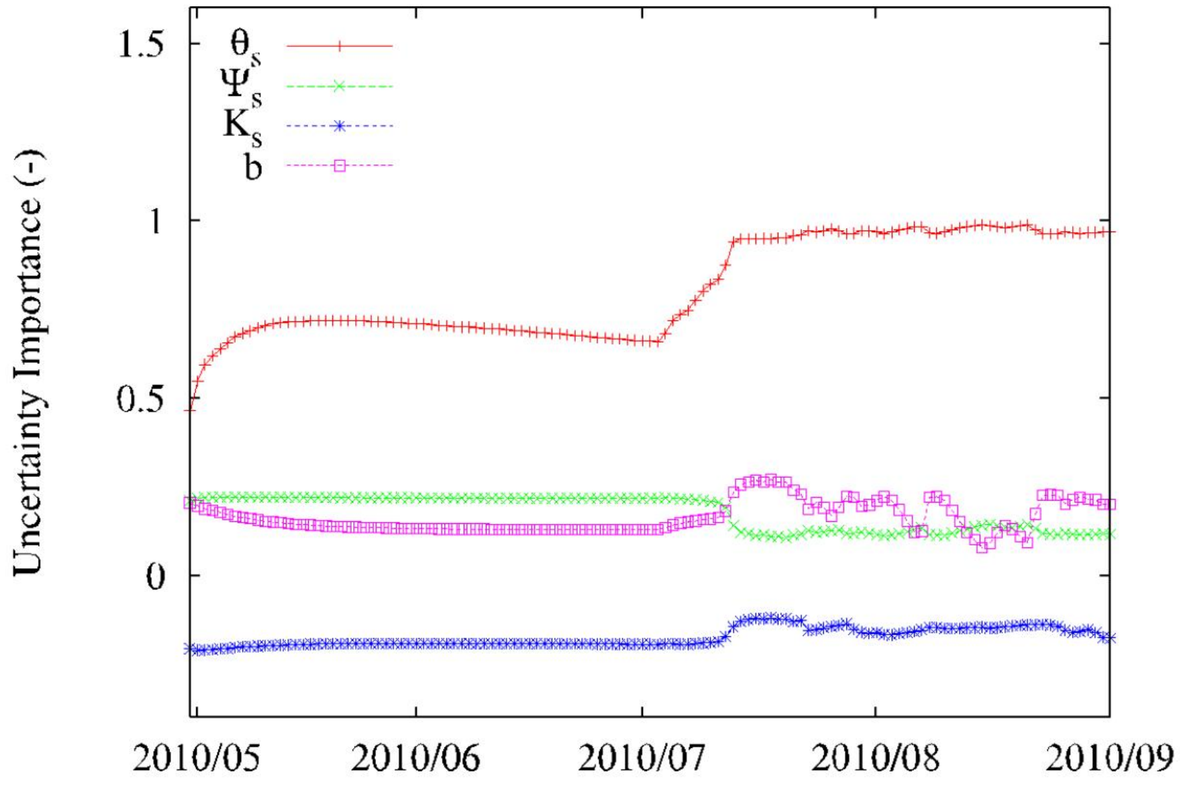
- LVT incluye un conjunto de indicadores comunes normalizados
- SPI, SRI, SSWI, SSGI, percentiles
- Estos indicadores se calculan como desviaciones de distribuciones de largo plazo (ajustadas/calculadas)



Machine Translated by Google

# Ejemplo: análisis de conjunto LVT




- Importancia de la incertidumbre: una evaluación de la contribución relativa de cada parámetro a la dispersión del conjunto (correlación cruzada entre la variable simulada y el parámetro, en todo el conjunto).
- Puede usarse para guiar estudios de optimización de parámetros/estimación de incertidumbre.

Machine Translated by Google

# Configuración LVT: atributos de flujo de datos

```
LVT datastream attributes table::
SoilMoist  1 1  m3/m3   - 1 4 SoilMoist  1 1  m3/m3   - 1 1
::
```

- Variable name
- Starting number of selected levels (0=>not selected)
- Ending number of selected levels
- Units
- Direction type
- Time averaging option (0-instantaneous, 1- time averaged)
- Number of total vertical levels

- Specifies the variables being analyzed from the datastreams
- Each line represents variable specification from datastream 1 and datastream 2
- Specification for each variable consists of 6 columns; variable names follow ALMA convention
- Any variable from datastream 1 can be compared to any variable from datastream 2 (as long as the metric of comparison is meaningful!)

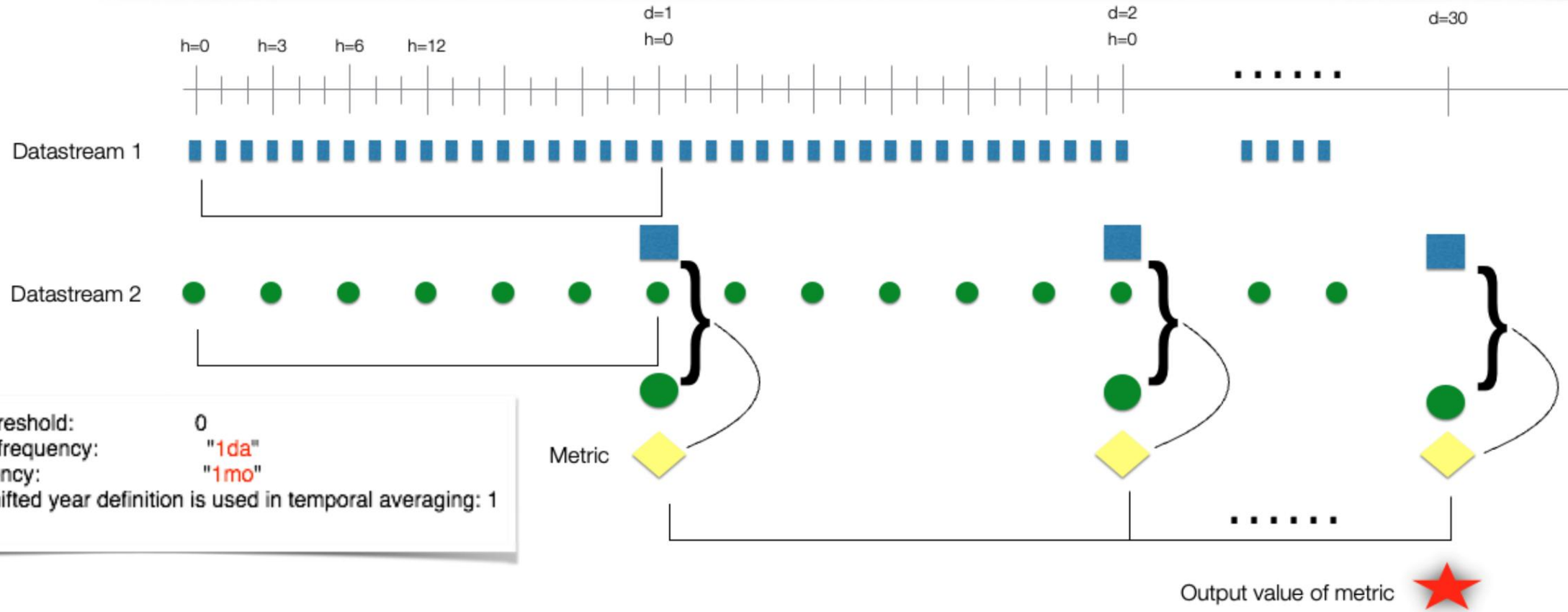
```
LVT datastream attributes table::
Qle  1 1 W/m2   UP 1 1 SoilMoist   1 1 m3/m3 - 1 4
Qle  1 1 W/m2   UP 1 1 TotalPrecip 1 1 kg/m2 - 1 1
Qle  1 1 W/m2   UP 1 1 Rnet       1 1 W/m2  - 1 1
RadT 0 0 K     - 1 1 RadT       0 0 K     - 1 1
::
```

- Qle being compared against surface soil moisture, total precipitation, Net radiation
- Qle from datastream 1 is used for multiple comparisons against variables from datastream 2
- Radiative temperature comparison is turned off

Machine Translated by Google

# Configuración LVT: frecuencia de salida

- Observation count threshold - computations are excluded over those grid points where the specified minimum count is not met
- Metrics computation frequency - the individual datastream values are averaged upto this interval and then the metric is computed
- Metrics output frequency - the metric values are averaged upto the stats output interval




Observation count threshold: 0
Metrics computation frequency: "1da"
Metrics output frequency: "1mo"
Starting month if a shifted year definition is used in temporal averaging: 1

Machine Translated by Google

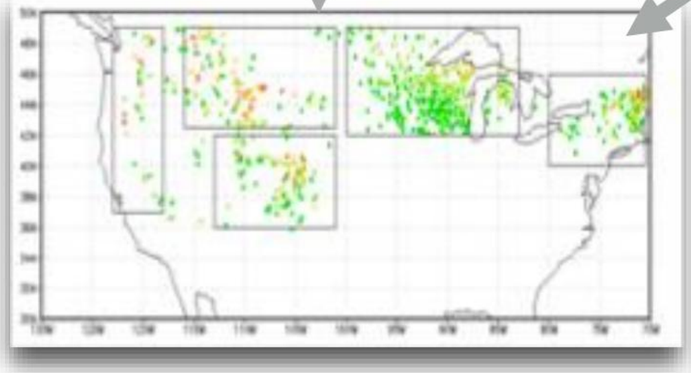
# Configuración LVT: salida de serie temporal

```
Time series location file:                    ./TS_LOCATIONS.TXT
```

- Specifies the name of the file that lists the locations and regions in the domain where ASCII time series data (for each metric) are to be derived
- Five different styles of specifying the locations/regions

Estilo 1: especificar cuadros delimitadores de latitud/longitud

```
#Number of locations
2
#Location style (1-lat/lon, 2-col/row, 3-tile)
1
#Location name, (next line) SW-lat, SW-lon, NE-lat, NE-lon,
min number of grid points
WEST_US
40 -130 50 -110 5
HIGH_PLAINS_US
43 -110 49 -100 2
 .....
 .....
```



Estilo 2: especificar cuadros de columna/fila

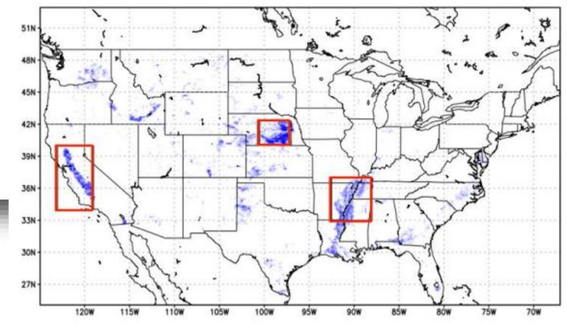
```
#Number of locations
1
#Location style (1-lat/lon, 2-col/row, 3-tile)
2
#Location name, (next line) SW-col, SW-row, NE-col, NE-row,
min number of grid points
WEST_US
1  1  20 30 5
EAST_US
1  1  10 10 5
 .....
 .....
```

Estilo 3: especificar índices delimitadores de mosaicos 1-d

```
#Number of locations
1
#Location style (1-lat/lon, 2-col/row, 3-tile)
3
#Location name, (next line) Start index, Ending index,
min number of grid points
WEST_US
1  20 5
EAST_US
1  10 5
.....
.....
```

Estilo 4: Lista de latitudes/longitudes para especificar una región

```
#Number of locations
2
#Location style
4
#number of points followed by lat/lon of each point
REGION1
3
34.4 -103.2
33.4 -100.2
32.1 -99.3
REGION2
2
40.2 -103.3
42.2 -104.2
```



Estilo 5: Regiones definidas por un mapa categórico

```
#Number of stations
3
#style
5
#names
NEWENGLAND
1
MIDATLANTIC
1
SOUTHATLANTIC
1
#categorical map
../huc02_conus_0.125dg.1gd4r
```



Machine Translated by Google

# LVT: artículo de revista y documentación.

Referencia de LVT con una descripción más completa de los componentes y características proporcionados, consulte:

Kumar, SV, CD Peters-Lidard, J. Santanello, K. Harrison, Y. Liu y M.

Shaw, 2012: Conjunto de herramientas de verificación de la superficie terrestre (LVT): un marco generalizado para la evaluación de modelos de superficie terrestre. Geociencias. Modelo desarrollado, 5,

869-886, doi:10.5194/gmd-5-869-a

https://doi.org/10.5194/gmd-5-869-2012

Visite también nuestra página web LDT (ubicada dentro del sitio web de LIS):

https://lis.gsfc.nasa.gov/lvt-documentation